

32. hét - Komplex energiagazdálkodási gyakorlat és összefoglalás

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 10/10. hét • TÉMAZÁRÁS

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	A 23-31. hét kulcsfogalmainak rendszerezése: energia és teljesítmény, terhelési görbe, csúcsterhelés, teljesítménytényező, mérés, veszteség, költség és energiahatékonyság.
2. tanóra	Komplex üzemi esettanulmány: fogyasztási adatok elemzése, fajlagos mutatók, csúcsterhelés, veszteségfeltárás, monitoring, beavatkozási terv és gazdasági értékelés.

Történelmi nyitó

Az energiagazdálkodás fejlődése a mérés fejlődésével vált igazán gyakorlati tudománnyá. A korai villamosenergia-rendszerekben a fő kérdés az volt, hogy elegendő energia álljon rendelkezésre. A mai iparban ehhez hozzáadódik a hatékonyság, a csúcsterhelés, az energia minősége, a költség és a folyamatos adatgyűjtés. A korszerű szakember ezért egyszerre ért villamos mennyiségekhez, technológiához, automatizáláshoz és gazdasági következményekhez.

„A jó energiagazdálkodás nem egyetlen képlet, hanem mérési adatokból felépített műszaki döntés.”

1. A témakör gondolati térképe

Mérés → terhelési profil → veszteség és meddőenergia → fajlagos mutatók → költség → energiahatékonysági lehetőség → monitoring → beavatkozás → visszamérés.

2. Energia és teljesítmény

Az energia azt mutatja meg, mennyi villamos munkát használtunk fel egy időszakban; a teljesítmény azt, milyen ütemben történik az energiafelhasználás. Állandó teljesítménynél $E = P \cdot t$. Energiagazdálkodásban a kWh és a kW egyaránt fontos.

3. Terhelési görbe

A terhelési görbe megmutatja, hogyan változik a teljesítmény az idő függvényében. Leolvasható róla a csúcsterhelés, az alapterhelés, az üzemidő, a műszakhatás és a terhelés időbeli eloszlása.

4. Csúcsterhelés és egyidejűség

A beépített teljesítmény nem azonos a tényleges maximális igénnyel. Az egyidejűségi tényezővel becsülhető, hogy a fogyasztók mekkora része működik egyszerre. A helyes teljesítményigény-becslés fontos a hálózat és a transzformátor méretezésénél.

5. Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény

Váltakozó áramú rendszerben a hatásos teljesítmény P [kW] végzi a hasznos munkát, a meddő Q [kvar] az elektromágneses mezők fenntartásához kapcsolódik, a látszólagos S [kVA] pedig a hálózat igénybevételét jellemzi. Alapösszefüggés: $S^2 = P^2 + Q^2$.

6. Teljesítménytényező

$\cos \varphi = P / S$. Rossz teljesítménytényező esetén ugyanakkora hatásos teljesítményhez nagyobb áram tartozhat. A meddőkompenzálás célja a hálózat szükségtelen meddőterhelésének csökkentése, nem a fogyasztó hasznos energiaszükségletének eltüntetése.

7. Villamosenergia-mérés

A mérési rendszernek a vizsgált célhoz kell illeszkednie. Főmérő, almérő, teljesítménymérő, kommunikáció és adatgyűjtő együtt adhatja meg a telephely, üzembrész vagy gépcsoport energiaadatait.

8. Veszteségek

Vezetékveszteség, transzformátorveszteség, motorveszteség, fojtási veszteség, üresjáratú fogyasztás és sűrített levegős veszteség mind növelheti a felhasználást. Vezetékben a veszteség szemléltető összefüggése: $P_{\text{vesz}} = I^2 \cdot R$.

9. Költségelemzés

Az egyszerű energiaköltség $K = E \cdot c_e$. Ipari környezetben a költségstruktúra további energia- és teljesítményjellegű elemeket is tartalmazhat. A műszaki döntéshez nem elég csak a havi számla végösszege.

10. Fajlagos energiafelhasználás

A fogyasztást célszerű a termeléshez viszonyítani: $e_f = E / Q_{\text{term}}$. A kWh/db, kWh/t vagy más fajlagos mutató segít elkülöníteni a termelésváltozás és a tényleges hatékonyságváltozás hatását.

11. Energiahatékonyság

Az energiahatékonyság célja ugyanazt a technológiai eredményt kisebb ésszerű energiafelhasználással elérni. A teljes rendszert kell vizsgálni: motor, hajtott gép, hálózat, szabályozás, üzemidő és karbantartás.

12. Monitoring

A monitoring folyamatosan vagy rendszeresen gyűjti az energia- és technológiai adatokat. A terhelési görbe, KPI, riasztás és dashboard segítségével gyorsan észlelhető a csúcsterhelés, üresjárat vagy szokatlan fogyasztás.

13. Terhelésmenedzsment

A terhelésmenedzsment prioritások, időzítés és indítási engedélyek segítségével csökkentheti a csúcsterhelést. A biztonsági és technológiai kritikus fogyasztók elsőbbséget élveznek.

14. Komplex üzemi példa

Egy üzem havi fogyasztása 72 000 kWh, a termelés 24 000 db. A havi csúcsteljesítmény 310 kW, az éjszakai alapterhelés 42 kW. A fő fogyasztók között 90 kW-os kompresszorállomás, 75 kW-os szivattyúrendszer és több motoros technológia található. A mért $\cos \varphi$ csúcsidőben 0,82.

15. Első számítások

A fajlagos energiafelhasználás: $72\,000 / 24\,000 = 3,0$ kWh/db. Ha a következő hónapban azonos termelés mellett 67 200 kWh a fogyasztás, akkor a fajlagos érték 2,8 kWh/db, vagyis 6,7%-os javulás.

16. Éjszakai alapterhelés vizsgálata

A 42 kW-os alapterhelésből nem következik automatikusan, hogy mind felesleges. Fel kell bontani: szerver, biztonsági rendszer, hűtés, kompresszor, készenléti gépek, világítás. Csak a technológiai indokolatlan rész tekinthető megtakarítási lehetőségnek.

17. $\cos \varphi$ vizsgálata

A 0,82-es teljesítménytényező további vizsgálatot indokol. Ellenőrizni kell, mikor jelentkezik, mely fogyasztókhoz kapcsolódik, működik-e a kompenzáló berendezés, és nincs-e hibás kondenzátorfokozat.

18. Csúcsterhelés vizsgálata

A 310 kW-os csúcs időpontját össze kell vetni a gépállapotokkal. Ha több nagy fogyasztó indítása vagy felfűtése egyszerre történik, időbeli eltolással csökkenthető lehet a csúcs anélkül, hogy a termelés csökkenne.

19. Energiahatékonysági intézkedési csomag

- éjszakai alapterhelés fogyasztónkénti felmérése
- kompresszor-szivárgás és nyomásszint ellenőrzése
- szivattyúk munkapontjának és szabályozásának vizsgálata
- meddőkompenzáló berendezés ellenőrzése
- nagy fogyasztók indításának időbeli szervezése
- almérési és SCADA-riasztási struktúra fejlesztése

- beavatkozás utáni visszamérés és fajlagos KPI követése

20. Gazdasági példa

Ha az intézkedések havi 4800 kWh megtakarítást eredményeznek, és oktatási példában 60 Ft/kWh egységgel számolunk, a becsült energiaköltség-megtakarítás 288 000 Ft/hó, azaz 3 456 000 Ft/év. Egy 4,32 millió Ft-os fejlesztés egyszerű megtérülése így 1,25 év.

21. Szakmai döntési sorrend

1. mérési cél → 2. megbízható adat → 3. normalizálás → 4. eltérés azonosítása → 5. műszaki ok → 6. beavatkozási lehetőség → 7. gazdasági értékelés → 8. megvalósítás → 9. visszamérés.

22. Mit kell tudni a témakör végén?

- energia- és teljesítményadatot értelmezni
- terhelési görbét elemezni
- csúcsterhelést és egyidejűséget értékelni
- P, Q, S és $\cos \varphi$ kapcsolatát alkalmazni
- fogyasztási és veszteségi adatokat számolni
- fajlagos energiafelhasználást és költséget számítani
- energiahatékonysági lehetőséget felismerni
- monitoring- és terhelésmenedzsment-logikát értelmezni

Biztonsági alapelv

Energiamegtakarítás soha nem írhatja felül a villamos biztonságot, védelmi funkciókat, technológiai reteszeléseket, szükséges szellőzést, hűtést, tűzvédelmet vagy életvédelmi rendszereket.

Témakör lezárása

A 23-32. hét 20 tanórás energiagazdálkodási blokkja lezárult. A tanultak közös alapja: mérni, érteni, beavatkozni és visszaellenőrizni.